

福建农林大学研究团队在《自然》发表重大成果——

水稻体内“抗病毒卫士”可增强抗病毒能力

记者 蒋丰蔓

本报讯（记者 蒋丰蔓）科学家长期以来致力于研究水稻如何抵御病毒侵袭，虽然在病毒鉴定、致病机理解析以及植物抗病毒机制等方面取得了诸多突破，但水稻等禾本科植物的细胞如何识别病毒入侵并启动免疫防御的分子机制仍有许多未知。

记者从福建农林大学获悉，近日，该校李毅教授团队在国际顶级学术期刊《自然》杂志上发表了题为“Perception of viral infections and initiation of antiviral defence in rice”（水稻感知病毒感染并启动抗病毒防御的机制）的研究论文，首次揭示了水稻如何感知病毒入侵并激活抗病毒免疫反应的核心机制。

研究发现，水稻体内存在一种名为 RBRL（RING1-IBR-RING2 类型的泛素连接酶）的蛋白，它不仅能够识别水稻条纹病毒（RSV）的外壳蛋白（CP），还能够识别水稻矮缩病毒（RDV）的外壳蛋白 P2。

“RBRL 蛋白好比水稻体内的‘抗病毒卫士’，它就像个敏锐的‘前哨’，能同时识别两种病毒的外壳蛋白，不管是水稻条纹病毒还是水稻矮缩病毒，都逃不过它的‘火眼金睛’。”李毅团队介绍。

RBRL 蛋白的“功能”还不止于此。进一步研究表明，RSV 的外壳蛋白 CP 能够诱导 RBRL 的表达增加，并激活其泛素连接酶活性。RBRL 随后通过调控茉莉酸信号通路，增强水稻的抗病毒能力。

这可以理解为，当病毒来犯时，RBRL 蛋白迅速“变身”把茉莉酸信号通路抑制因子 NINJA3 蛋白“拿下”，从而让茉莉酸信号通路“火力全开”，增强水稻的抗病毒能力。

李毅教授于 2023 年 8 月全职引进到福建农林大学，在前期带领北京大学团队长期研究的基础上，联合福建农林大学等多个实验室继续开展研究。结合多年研究成果，李毅研究团队此次发文不仅在基础科学层面揭示了水稻抗病毒免疫的核心机制，还为抗病毒育种提供了切实可行的技术支持。

李毅团队介绍，通过优化 RBRL 蛋白功能、增强茉莉酸信号通路活性，以及强化 RNA 干扰（RNAi）与活性氧（ROS）协同防御能力等多种技术路径，未来有望培育出更具抗病能力的水稻新品种，从而降低病毒病害带来的农业损失，提高粮食生产稳定性。同时，这一研究为全球水稻生产提供了新的抗病毒策略，助力可持续农业发展。

据悉，本研究得到了福建农林大学农林生物安全全国重点实验室的重要合作支持，福建农林大学团队在实验技术、数据分析以及病害防控策略优化方面发挥关键作用，与北京大学研究团队紧密合作，共同推进水稻抗病毒防御研究。